

武汉大学数学与统计学院 2024-2025 第一学期
抽象代数 期末 陈一萍

- 1、(满分: 10 分) 设高斯整环 $\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 。求证 $\mathbb{Z}[i]/(1 + i)$ 是域。
- 2、(满分: 10 分) 求高斯整环的商环 $\mathbb{Z}[i]/(1 + 3i)$ 的所有理想。
- 3、(满分: 10 分) 求 $11 + 7i$ 和 $18 - i$ 在 $\mathbb{Z}[i]$ 中的最大公因子。
- 4、(满分: 10 分) 求多项式 $f(x) = (x^2 - 3)(x^2 - 5) \in \mathbb{Q}[x]$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 K , 以及 K 相对 $\mathbb{Q}$ 的 Galois 群 $\text{Gal}(K/\mathbb{Q})$ 。
- 5、(满分: 10 分) 证明: 有限扩张是代数扩张。
- 6、(满分: 10 分) 设 C_4 是四阶循环群。求 C_4 的自同构群。
- 7、(满分: 10 分) 设群 $G = GL_n(\mathbb{R})$ (即: 实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 阶可逆矩阵的全体), $X = \mathbb{R}^n$ (即: $\mathbb{R}$ 上 n 维线性空间)。考虑群 G 在 X 上的作用为左乘作用 (即: 左平移)。
 - (a) (满分: 5 分) 写出 X 在左平移下的所有轨道。
 - (b) (满分: 5 分) 设 $e_1 = (1, 0, \dots, 0)^T \in X$ 。求 e_1 的稳定化子 (即: G 的子群 $G_{e_1} = \{g \in G \mid ge_1 = e_1\}$)。
- 8、(满分: 10 分) 叙述唯一分解环的定义。
- 9、(满分: 10 分) 设 $F \subseteq K \subseteq E$ 是域扩张, 其中 $F \subseteq K$ 和 $K \subseteq E$ 是代数扩张。证明: $F \subseteq E$ 是代数扩张。
- 10、(满分: 10 分) 证明: 环 $\mathbb{C}[x, y]/(xy)$ 同构于直积 $\mathbb{C}[x] \times \mathbb{C}[y]$ 的子环

$$R = \{(p(x), q(y)) \in \mathbb{C}[x] \times \mathbb{C}[y] \mid p(0) = q(0)\}.$$